7.3.3 பயன்பாடுகள் (Applications)

எடுத்துக்காட்டு 7.26

ஒரு சுமை ஊர்தி சுங்கச் சாவடி சாலையில் மணிக்கு 80 கி.மீ வேகத்தில் செல்கிறது. அந்த சுமை ஊர்தி 2 மணி நேரத்தில் 164 கி.மீ பயணத்தை நிறைவு செய்கிறது. சுங்கச் சாவடி சாலை முடிவில் வேகக் கட்டுப்பாட்டை மீறியதற்கான அத்தாட்சி சீட்டு ஓட்டுனருக்கு வழங்கப்படுகின்றது. அவர் வேகக் கட்டுப்பாட்டை மீறியதை சராசரி மதிப்புத் தேற்றத்தின் துணை கொண்டு நியாயப்படுத்துக.

தீர்வு

't' மணி நேரத்தில் ஓட்டுனர் கடந்த தொலைவு $f(t)$ என்க. $f(t)$ ஆனது $[0,2]$ -ல் தொடர்ச்சியானது மற்றும் $(0,2)$ -ல் வகையிடத்தக்கது. மேலும், $f(0)=0$ மற்றும் $f(2)=164$. சராசரி மதிப்புத் தேற்றத்தைப் பயன்படுத்த, c என்ற காலத்தை $f'(c)=\dfrac{164-0}{2-0}=82>80$ எனுமாறு காணலாம்.

எனவே, அந்த 2 மணி நேரத்தில் ஏதேனும் ஒரு கண நேரத்தில் அந்த ஓட்டுநர் 80 கி.மீ./ம வேகத்தில் பயணம் செய்திருக்க வேண்டும். ஆகவே, அவருக்கு வேகக் கட்டுப்பாட்டை மீறியதற்கான அத்தாட்சி சீட்டு வழங்கியது நியாயமே. ■

எடுத்துக்காட்டு 7.27

$f(x)$ என்ற வகையிடத்தக்க சார்பு $f'(x)\le 29$ மற்றும் $f(2)=17$ என்றவாறு உள்ளது எனில், $f(7)$ -ன் அதிகபட்ச மதிப்பினைக் காண்க.

தீர்வு

சராசரி மதிப்புத் தேற்றப்படி $'c'\in(2,7)$ -ஐ

$$\frac{f(7)-f(2)}{7-2} = f'(c)\le 29 \text{ எனக் காணலாம்.}$$

ஆகவே, $f(7)\le 5\times 29+17 = 162$

எனவே, $f(7)$ -ன் அதிகபட்ச மதிப்பு 162 ஆகும். ■

எடுத்துக்காட்டு 7.28

சராசரி மதிப்புத் தேற்றத்தைப் பயன்படுத்தி,

$$|\sin\alpha-\sin\beta|\le|\alpha-\beta|,\ \alpha,\ \beta\in\mathbb{R} \text{ என நிறுவுக.}$$

தீர்வு

$f(x)=\sin x$ என்பது அனைத்து திறந்த இடைவெளியிலும் வகையிடத்தக்கதாகும். மூடிய இடைவெளி $[\alpha,\beta]$-வை கருதுக. சராசரி மதிப்புத் தேற்றத்தைப் பயன்படுத்த $c\in(\alpha,\beta)$ -ஐ

$$\frac{\sin\beta-\sin\alpha}{\beta-\alpha} = f'(c)=\cos(c) \text{ எனக் காணலாம்.}$$

எனவே, $\left|\dfrac{\sin\alpha-\sin\beta}{\alpha-\beta}\right| = |\cos(c)|\le 1$

ஆகவே, $|\sin\alpha-\sin\beta|\le|\alpha-\beta|$. ■

குறிப்புரை

$\beta=0$ எனக் கொண்டால், $|\sin\alpha|\le|\alpha|$ என கிடைக்கும்.

12th_Maths_Vol 2_TM_CH 7_App of Diff Calculus.indd 21 16-12-2022 17:10:38